Домаћи задатак 8 — Низови

1. Испитати монотоност, ограниченост и конвергенцију низа $a_n = \dfrac{2n+1}{n+4}$, $n \geq 1$.

2. Израчунати границе:

а) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n^3 - n + 2}{2n^3 + 7n^2}$;

б) $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2 + 4n + 1} - n\right)$;

в) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{4^n + 2^{n+1}}{4^{n+1} - 2^n}$.

3. Одредити све реалне вредности параметра a за које низ $u_n = \left(\dfrac{a-2}{3}\right)^n$ конвергира и одредити одговарајућу границу.

4. За низ $b_n = \left(1 + \dfrac{2}{n}\right)^{3n+1}$ одредити граничну вредност.

5. Нека је $c_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{(k+1)(k+2)}$.

а) Одредити формулу за c_n без знака суме.

б) Испитати монотоност и ограниченост.

в) Одредити $\lim\limits_{n\to\infty} c_n$.